Il percorso: configurare un router-firewall

Versione 1.0 — 13/10/2026 — Laboratorio di Informatica, prof. Nicola Regge, Piamarta Milano.

Il simulatore è nel browser: nessuna installazione. Ogni missione ha un obiettivo; il simulatore controlla da solo quando è fatta. A ogni missione: salvi l'export in `configurazioni/` con un commit e sai rispondere alla domanda a voce, con parole tue.

Le domande si fanno nella chat del progetto (Pull Request «Chat del progetto»). Il prof e Claude rispondono lì.

Le parole

Parola	Che cosa vuol dire
Interfaccia (ether1, ether2…)	una porta del router, dove si attacca un cavo
WAN e LAN	il lato verso Internet (WAN) e la rete interna (LAN)
Indirizzo e maschera (192.168.88.1/24)	l'indirizzo della porta e quanto è grande la sua rete (/24 = 256 indirizzi)
Gateway	la «porta d'uscita» a cui un computer manda i pacchetti per le reti che non conosce
Rotta predefinita (0.0.0.0/0)	«tutto quello che non conosci, mandalo lì»
NAT masquerade	il router cambia il mittente privato con il suo indirizzo pubblico, così le risposte tornano
Firewall, catene	input = pacchetti per il router stesso; forward = pacchetti che attraversano il router
Regola	se il pacchetto corrisponde, si fa l'azione (accept, drop, reject); vale la prima dall'alto
dst-nat (inoltro di porta)	chi arriva da Internet su una porta viene mandato a un computer interno

Le missioni

N.	Obiettivo	Sai spiegarlo?
1	Dai l'indirizzo 192.168.88.1/24 alla porta ether2	Perché i PC hanno bisogno del gateway?
2	Collegati a Internet: 203.0.113.2/30 su ether1 e la rotta 0.0.0.0/0 verso 203.0.113.1	Che cosa fa la rotta predefinita?
3	Fai navigare la rete interna con il NAT (masquerade)	Perché senza NAT la risposta non torna?
4	Blocca il PC 2 verso Internet, ma non verso il server interno	Perché la regola va nella catena forward?
5	Proteggi il router da Internet (SSH, Winbox)	Che differenza c'è tra input e forward?
6	Pubblica il server web con il dst-nat, porta 80	Che cosa succede alla destinazione del pacchetto?

Dopo le missioni

1. **Fallo tuo:** dai il tuo nome al router (`/system identity set name=...`).
2. **Le regole dell'ordine:** metti una regola «accept» sopra una «drop» e guarda che cosa cambia (`move`).
3. **Il confronto con il vero:** con l'export in mano, cerca nella documentazione di MikroTik gli stessi comandi e annota le differenze.
4. **Prossime versioni del simulatore** (le chiedi tu nella chat): DHCP, una seconda rete (ospiti), regole con lo stato della connessione (established), il log dei pacchetti bloccati.

Registro delle versioni

1. **v1.0 (13/10/2026):** prima versione: sei missioni.